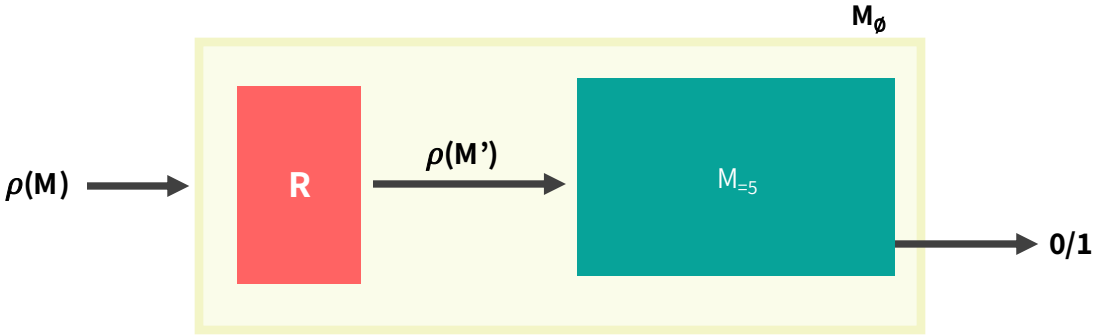
בס"ד

רדוקציות להכרעה

1. $L_{=5} = \{ \rho(M) \mid |L(M)| = 5 \}$

אינטואיציה: בעיית העצירה על מילה w נתונה היא בעיה שלא ניתנת להכרעה, אז למצוא את גודל קבוצת כל המילים שמכונה עוצרת עליהם יהיה יותר קשה ולכן כנראה גם לא יהיה ניתן להכרעה.

הוכחה: נניח בשלילה ש-$L_{=5}$ ניתנת להכרעה ולכן קיימת מ"ט $M_{=5}$ שמכריעה אותה. נבנה באמצעותה את $M_\emptyset$ שידוע שאיננה ניתנת להכרעה



$(\rho(M)) \in H_\emptyset \Leftrightarrow R(\rho(M')) \in L_{=5}$

נרצה להראות ש**אם ורק אם** מכונה $L(M) = \emptyset$ **אז** $|L(M')| = 5$

פעולת R:

1. $M' = M$ בתוספת עצירה על 5 מילים נוספות שמורכבות מתווים שלא היו בשפה המקורית של M, לדוגמה: a,b,c,d,e.

מתקיים:

אם $L(M) = \emptyset$:

מכונה 'M תעצור רק על 5 המילים החדשות שהרדוקציה הוסיפה $L(M') = L(M) \cup \{a,b,c,d,e\}$

ולכן $|L(M')| = 0+5$ ← **מכונה $M_{=5}$ תעצור עם 1** ← **מכונה $M_\emptyset$ תעצור עם 1**

אם $L(M) \neq \emptyset$:

מכונה 'M תעצור על 5 המילים החדשות שהרדוקציה הוסיפה ועל מילים נוספות שעצרה עליהן בלי קשר לרדוקציה (בוודאות המילים ש M עוצרת עליהן אינן כלולות ב5 המילים שהוספנו, כי הן בנויות מתווים חדשים שלא היו בא"ב של M) ואז $|L(M')| = L(M) \cup \{a,b,c,d,e\} > 5$ ← $|L(M')| \neq 5$ ← **מכונה $M_{=5}$ תעצור עם 0** ← **מכונה $M_\emptyset$ תעצור עם 0**

הכרענו מכונה שאינה ניתנת להכרעה. סתירה. $L_{=5}$ אינה ניתנת להכרעה

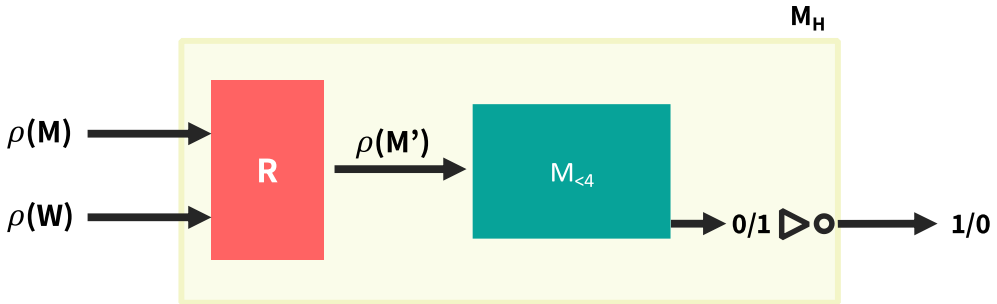
מ.ש.ל

בס"ד

רדוקציות להכרעה

2. $L_{<4} = \{ \rho(M) \mid |L(M)| < 4 \}$

הוכחה: נניח בשלילה ש-$L_{<4}$ ניתנת להכרעה ולכן קיימת מ"ט $M_{<4}$ שמכריעה אותה. נבנה באמצעותה את M_H שידוע שאיננה ניתנת להכרעה



פעולת R:

יוצרת מכונה חדשה M' כך ש:

1. תעתיק אתM ל'M
2. תוסיף לטבלת המעברים של M' מעברים שיגרמו לה לכתוב מימין לקלט את W לפני שהיא מתחילה את שאר החישוב. כך תתקבל מכונה M' שעבור כל קלט היא רצה על W. #W#קלט##
3. **נהפוך** את תשובת $M_{<4}$ כדי לקבל את התשובה הנכונה בשביל הכרעת H

מתקיים:

M' תמיד תעצור/תמיד לא תעצור על כל מילת קלט שלה, כיוון שהיא מתעלמת מהקלט שלה ומתייחסת רק ל-W

אם M לא עוצרת על W:

לכל קלט שתקבל, 'M תרוץ על W ולא תעצור ← $L(M') = \emptyset < 4$ ← המכונה $M_{<4}$ תעצור עם 1 ← M_H **לאחר היפוך תעצור עם 0**

אם M עוצרת על W :

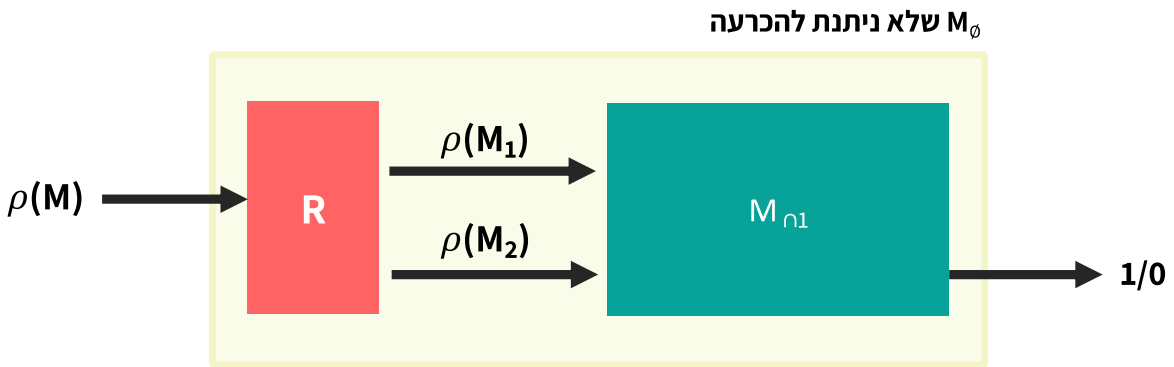
לכל קלט שתקבל, 'M תרוץ על W ותעצור ← $L(M') = \Sigma^* > 4$ ← המכונה $M_{<4}$ תעצור עם 0 ← M_H **לאחר היפוך תעצור עם 1**

הכרענו מכונה שאינה ניתנת להכרעה. סתירה. $L_{<4}$ אינה ניתנת להכרעה **מ.ש.ל**

רדוקציות להכרעה

3. $L_{\cap 1} = \{ \rho(M1), \rho(M2) \mid |L(M1) \cap L(M2)| = 1 \}$

הוכחה: נניח בשלילה ש- $L_{\cap 1}$ ניתנת להכרעה ולכן קיימת מ"ט $M_{\cap 1}$ שמכריעה אותה.
נבנה באמצעותה את $M_{\emptyset}$ שידוע שאיננה ניתנת להכרעה



פעולת R:
נוסיף למכונה M מעברים כך שתעצור על עוד מילה נוספת אחת, לדוגמה $. כקלט נכניס את המכונה החדשה גם ל1M וגם ל2M.

$M1 = (s_1=s_M, h_1=h_M, Q_1=Q_M, \Sigma_1=\Sigma_M \cup \{\$\}, \delta_1=\delta_M \cup \{(q \text{ for } q \in Q_1, \$) \rightarrow (h_1, \#)\})$
$M2 = M1$

מתקיים:
אם $L(M)=\emptyset$: המילה המשותפת היחידה תהיה המילה אותה הוספנו ומכאן $|L(M1) \cap L(M2)| = 1$ ←
המכונה $M_{\cap 1}$ תעצור עם 1 ← המכונה $M_{\emptyset}$ תעצור עם 1
אם $L(M)\neq\emptyset$: ,תהיה יותר ממילה משותפת אחת (המילה שהוספנו ומילים נוספות שהמכונה המקורית עצרה עליהן)← **המכונה $M_{\cap 1}$ תעצור עם 0 ← המכונה $M_{\emptyset}$ תעצור עם 0**

הכרענו מכונה שאינה ניתנת להכרעה. סתירה. $L_{\cap 1}$ אינה ניתנת להכרעה **מ.ש.ל**